复旦大学软件学院

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

☑A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称：分布式系统 课程代码：COMP130123.01

开课院系：软件学院 考试形式：开卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

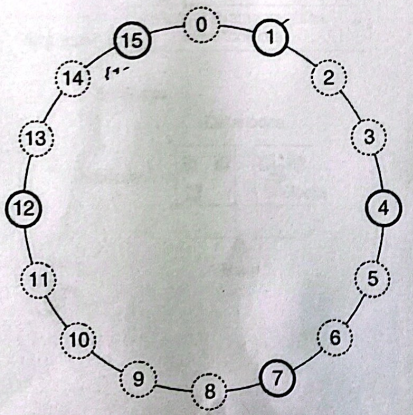
（以下为试卷正文）

1. 参考下图的分布式哈希表（DHT）机制，把一篇文章存放到该系统中，用文章的标题作为哈希值进行索引。（16′）

（1）写出节点 1 的 finger table。（5′）

（2）有一篇文章标题的哈希值是 3，这篇文章放在哪个节点上，解释原因。（5′）

（3）当节点 1 收到一个检索值为 8 的请求后，写出节点 1 的处理过程。（6′）

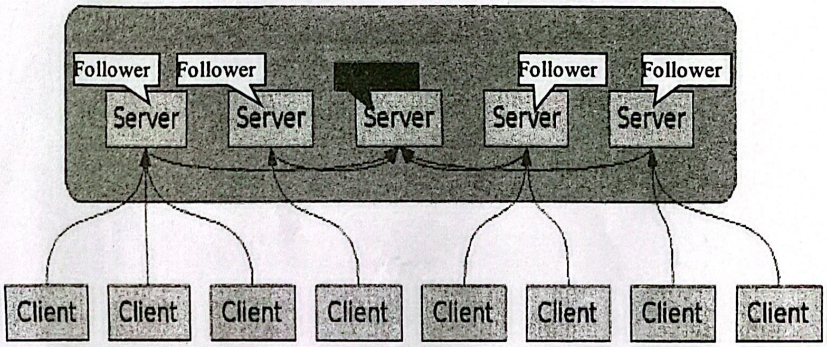


2. （20′）假设用 5 个副本服务器集群来完成一个存储服务，为了实现高可用和高性能读取，5 台服务器的数据尽量一致，5 台服务器有一台是 leader（master），其他是 follower（slave），client 可以读取任何一台机器的数据，leader 和 follower 都可以接收写操作，要求各副本数据保持一致。请写出你的设计：

（1）如何在 5 台服务器中进行选举 master （不能利用 zookeeper 等其他外部机制）

（2）当 client 向一台 slave 机发起写操作后，5 台服务器完成写操作的过程，并保证 5 个副本的内容一致。

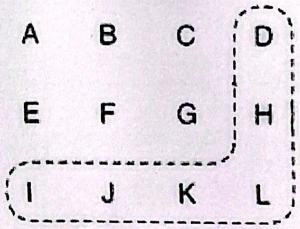
答案：



3. （20′）

（1）说明严格一致性（strict consistency）和最终一致性（Eventual consistency）的特点和应用场景。

（2）在 quorum-based 多副本读写中，说明下图中 Nw=6 为什么是错误的



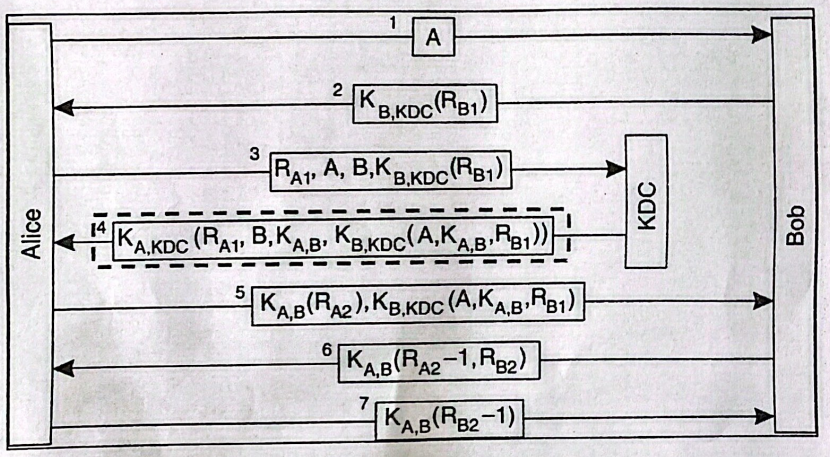
$N_R = 7,\ N_W = 6$

（3）下图中 P1, P2,P3, P4 是 4 台服务器，请问图中所示的读写结果是否满足因果一致性，并解释原因。

P1: W(x)a				
P2:	R(x)a	W(x)b		
P3:			R(x)b	R(x)a
P4:			R(x)a	R(x)b

（4）设计一个 P1, P2, P3, P4 服务器写操作的协议满足因果一致性，只要说明用哪个算法即可。

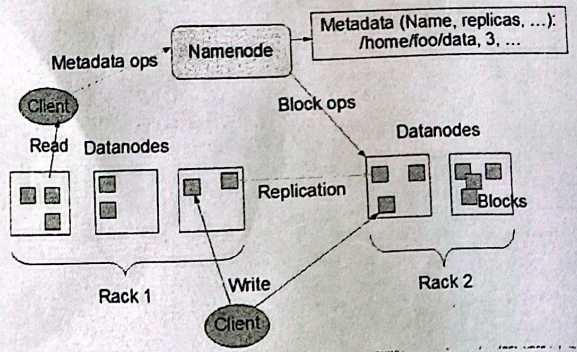
4. 说明图中虚线框出的部分各个部分的意义（8'）



5. （16'）

（1）以 HDFS 为例，说明 HDFS 架构的透明性（tansparency）和可扩展性。

（2）把 HDFS 写操作的执行方式改为两阶段提交方式（two-Phase commit）。



6. 描述 zookeeper 的主要使用功能，设计一个 zookeeper 应用实现，不必写出代码和接口，用文字描述（10'）
7. 描述 Lamport 逻辑时钟向量的原理与应用场景。（10'）